



T.C.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE KAVİTE ANALİZİ

FATİH EFE AYDOĞAN

032290083

BİTİRME PROJESİ

BURSA 2026

BURSA 2026



T.C.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE KAVİTE ANALİZİ

FATİH EFE AYDOĞAN

032290083

Projenin Danışmanı :

Jüri Üyesi :

Jüri Üyesi :

1	GİRİŞ.....	4
1.1	Çalışmanın Amacı ve Kapsamı.....	4
1.2	Kaynak Araştırması	5
2	Materyal ve Yöntem	6
2.1	Kullanılan Yazılım ve Kütüphaneler	6
2.2	Veri Seti ve Hazırlık.....	7
2.3	2D Görüntü İşleme ve Metrik Hesaplama	8
2.3.1	ArUco Marker ile Referans Ölçeklendirme	8
2.3.2	SAM AI ile Diş ve Kavite Maskeleme	8
2.3.3	Geometrik Ölçümler	9
2.4	Puanlama işlemleri ve Kritik Hatalar	9
2.5	Mobil Uygulama ve Kullanıcı Arayüzü	9
3	Derinlik Problemi	10
3.1	Işık, Gölge ve Yansıma Problemi	10
3.2	Geleneksel Manuel Değerlendirme ile Kıyaslama	10
3.3	Dijital Yöntemler Üzerine	11
4	2 Boyutlu Görüntülerden 3 Boyutlu Model Üretimi	13
4.1	Fotogrametri (COLMAP).....	13
4.2	3D Gaussian Splatting	13
4.3	Monoküler Derinlik Tahmini (MDE).....	14
4.4	SAM ile Maske Tabanlı Ekstrüzyon	14
5.	TARTIŞMA	15
6.	KAYNAKLAR	16
7.	TEŞEKKÜR	17
8.	ÖZGEÇMİŞ	18

1.GİRİŞ

4

Diş hekimliği teorik bilgilerden ziyade daha çok el becerisi gerektirir. Bir diş hekiminin el becerisinin gelişmesi için ise sık sık pratik yapması gerekir. Öğrenilmesi gereken ve pratik gerektiren en temel çalışmalardan birisi ise dişin içerisine kavite açma işlemidir. Kanal tedavisi, dolgu gibi diş işlemlerinin temelini oluşturan bu işlem diş hekimleri için şarttır. Bu projede bu işlemin daha iyi öğrenilmesi ve faydalı geri bildirim vermesi amaçlanmıştır.

Kavite açma işlemleri tamamen uzman diş doktorları tarafından bak ve puanla sistemiyle kontrol edilir ve puanlanır. Projemiz bu yöntemde eksik olan geri bildirim ile pratisyenlerin hatalarını görebilmeleri için yola çıkılmış projedir. Ayrıca bu sistemde öğrencinin ayrımcılık ırkçılık gibi şeylere maruz kalmadan otomatik puanlama yapması hedeflenmiştir.

Projemiz bir dişin üstten fotoğrafına bakıp kavitenin etrafındaki metriklerini puanlayan bir otomatik sistem oluşturmaktır. Böylece öğrenciler sadece puanın ötesinde nerede hata yaptıklarını görecekler ve bir daha aynı hatayı yapmayacaklardır.

Proje bir telefon kamerası ile çekilen fotoğrafın veya fotoğrafların sisteme yüklenmesi. Buradan fotoğrafı alarak metrikleri hesaplayarak 10-5-0 diye metrikleri puanlama yapmasını ardından dişin farklı açılardan çekilen fotoğrafları yardımıyla nokta bulutunda .stl formatında 3 boyutlu dişe çevirmesi hedeflenmiştir. Arayüz desteğiyle hangi metrik bölgesinde başarısız. Hangisinde yeterli aralıklarda işlem yaptığını pratisyen hekimin görmesi sağlanır.

1.1 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

Bu projenin temel amacı diş hekimliği öğrencilerinin kavite oluşturdıklarında otomatik olarak onlara geri dönüş yapabilecek alternatif bir eğitim platformu oluşturmaktır.

Spesifik Hedefler:

1. Kavite ölçüm metriklerini insan desteği olmadan puanlayıp geri dönüş oluşturmak.
2. 2d diş fotoğrafı ile derinliği hesaplayabilmek.
3. Çekilen diş fotoğrafı ile 3d diş .stl oluşturabilmek.

Bu çalışmanın kapsamı diş hekimliği pratisyen öğrencilerinin kişisel değerlendirmeleri aradan kaldırarak sanal ortamda standardize edilmiş milimetrik hesaplayıp puanlayan ve geri dönüşünü yapan bir otomasyon sistemi geliştirmektir.

Dünyada her sektörde olduğu gibi diş hekimliği teknolojileride gün geçtikte dijitalleşmektedir ve yapay zeka teknolojileri entegre edilmektedir. Ancak eğitim sektöründeki finansman eksikliği ve herkese yönelik olmaması pazarı daraltmaktadır. Buna rağmen dijital teknolojiler sadece tedavi sürecinde değil sağlık eğitim öğretim sürecinde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu dijitalleşmede daha başarılı öğrenciler yetiştirmeye fırsat tanımıştır.

Litong Li ve çalışma arkadaşları tarafından 2026 yılında gerçekleştirdikleri projede 2 boyutlu dişlerden mesiodistal genişliğini tahmin eden yapay zeka sistemi geliştirmişlerdir. 14.400 diş fotoğrafı barındıran bir model eğitimi yapmışlardır. MAE=0.34 mm (95% confidence interval [CI]: 0.33–0.34); RMSE=0.44 mm; $R^2 = 0.94$ matematiksel sonuçlarını almışlardır. Böylece pahalı tarayıcılara gerek olmadan ölçüm yapılabileceğini ortaya koymuşlardır.(1)

Benzer bir uygulama 2024 yılında kavite için Qutieshat, Salem ve Kyranides tarafından 70 kişiyle denenmiştir. Uzmanlar tarafından incelenen proje yüksek oranda uyum göstererek %98 hassasiyet göstermiştir. Araştırmacılar tarafından oldukça başarılı olarak kabul edilmiştir.(Abubaker Qutieshat ve arkadaşları 2024)(2)

Yizhou Chen ve arkadaşları, 2024 yılında ortodonti tedavilerinde uzaktan hasta takip etmek için pahalı 3 boyutlu (3B) ağız içi tarayıcılara ihtiyaç duymadan, sadece 5 adet standart 2 boyutlu ağız içi fotoğraf kullanarak dişlerin 3B modelini şekil, dizilim ve kapanış otomatik biçimde üreten bir çerçeve sunmuştur. (3)

El-Hakim'in gerçekleştirdiği çalışma, klinik öncesi kavite preparasyonlarının değerlendirilmesinde Open3D tabanlı 3 boyutlu algoritmaların, insan jürilerle %90'ın üzerinde uyum gösterdiğini kanıtlamıştır. Ancak bu sistemler hala Medit i700 gibi yüksek maliyetli 3B ağız içi tarayıcılara bağımlıdır. (4)

Bayraktar Diş hekimliği öğrencilerinin maketler üzerinde açtığı kaviteleri 2 boyutlu fotoğraflar üzerinden "dar, normal, geniş" olarak sınıflandırmak için 10 farklı Derin Öğrenme (CNN) modeli denemiş ve test edilen modeller arasında *DenseNet-169*, %98.85 gibi kusursuza yakın bir doğruluk oranına ulaşmıştır.(5)

Bu bölümde dijital görüntü işleme, yapay zeka araçları, yazılım mimarisi ve kullanılan kütüphaneler detaylı şekilde anlatılmıştır.

2.1 Kullanılan Yazılımlar ve Kütüphaneler

Sistemin backend kısmı için python kullanılmıştır. Sistemin hem web hem mobilde çalışılacak şekilde 2 farklı frontend hazırlanmıştır. Bu yapıyı kurmak için kullanılan kütüphaneler aşağıda verilmiştir.

Backend ve Frontend: Sunucu taraflı işlemler ve API yönetimi için Python ve Flask kullanılmıştır. Web arayüzünün dinamik olarak oluşturulması için Jinja2, oluşturulan 3 boyutlu .stl modellerin web üzerinde etkileşim içinde görüntülenebilmesi için ise Three.js kullanılmıştır.

Mobil Arayüzü: Akıllı telefonlardan fotoğraf çekilip sisteme yüklenebilmesi için React Native tabanlı Expo Go altyapısı kullanılmıştır. Mobil aplikasyon ile Python sunucusu arasındaki bağlantı ise Axios kütüphanesi ile sağlanmıştır.

Bilgisayarlı Görü ve Yapay Zeka: Fotoğraf üzerinden görüntü işleme, ArUco marker tespiti ve filtrelemeler için OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. Hazırlanan kavitenin sınırlarını piksel hassasiyetinde maskelemek amacıyla PyTorch’la beraber çalışan Segment Anything Model derin öğrenme mimarisi kullanılmıştır.

Geometrik İşlemler ve 3B Modelleme: 2 boyutlu dışın sınır verilerinin 3 boyutlu bir hacme dönüştürülmesi işlemleri için Trimesh ve Shapely kütüphaneleri kullanılması hedeflenmiştir. Bu kütüphaneler yardımıyla, 2D poligonlar matematiksel olarak derinlik verilerek yükseltilmiş ve birleştirilerek nokta bulutundan STL dosyaları halinde dışa aktarılmıştır. İşlemlerde ayrıca matris hesaplamaları için NumPy kütüphanesinden yararlanılmıştır.

Destek Aracı: Dışın aynı açıyla fotoğraf çekilmesi kritik önem gerektirdiğinden 3D yazıcıdan kameranın gözükeceği ve marker koyulabilecek bir .obj uzantılı plastic dışı aracı çıkarılması hedeflenmiştir.

Öğrencilerin performanslarını kayıt altına almak amacıyla MySql veri tabanı kullanılmıştır.

- **Veritabanı Yönetimi:** Öğrenci bilgileri ve analiz sonuçları MySQL veritabanında tutulmaktadır. Veritabanı içerisindeki kavite_sonuc lar tablosu; öğrencinin kimlik bilgilerini, sisteme yüklenen orijinal fotoğrafların yollarını, analiz sonrası işlenmiş görüntüleri, yapay zeka tarafından ölçülen metrikleri ve verilen puanları tutmaktadır.
- **Gerçek Dünya Ölçeklendirmesi:** 2 boyutlu fotoğraflardaki piksellerin gerçek hayattaki karşılıklarını bulabilmek için sisteme kenar uzunluğu 10.0 mm olan standart bir ArUco işaretçisi yerleştirilmiştir. Printerden kağıt olarak çıkartılan bu stickerlar kolayca her zemine yapıştırılabilir veya farklı ortamlara taşınabilir.
- **Puanlama:** Sistemin ölçtüğü milimetrik değerler, klasik diş hekimliği eğitimindeki ideal kavite preparasyon kriterlerine göre puanlanmaktadır Belirlenen tolerans sınırlarının aşılması durumunda puan kademeli olarak düşürülmekte aşırı derinlik veya dişin kırılmasına sebep olabilecek aşırı genişlik gibi kritik hatalarda sistem Fatal Error vererek doğrudan 0 puan atamaktadır.
- **AI Modeli Oluşturma:** Proje için yapmak istediğimiz şeylerden biri yaptığımız ölçümler sonucu bir veritabanı oluşturmak böylece bir model eğitimi için önemli bir adım atabiliriz. Fakat elimizde yeterli diş olmadığından bu kısımda ilerleme konusunda problem yaşıyoruz.

Geliştirdiğimiz sistemde, analiz sürecinin temel noktası 2 boyutlu diş fotoğrafların doğru işlenmesine dayanmaktadır. OpenCV ve derin öğrenme modellerinin birlikte çalıştığı bu kısımda, kritik klinik metrikler elde edilmektedir.

2.3.1 ArUco Marker ile Referans Ölçeklendirme

Görüntüdeki piksellerin gerçek dünyadaki milimetrik karşılıklarını bulmak bizim için hayati öneme sahiptir. Çünkü 2 boyutlu fotoğrafta gerçek boyut yanıltıcı olabilir. Bunun önüne geçmek için ArUco işaretçileri kullanılmıştır. Algoritma görüntü üzerinde 10.0 mm boyutundaki marker'i tespit eder. İşaretçinin köşeleri arasındaki piksel mesafesi hesaplanarak gerçek boyuta bölünür ve böylece dinamik bir "milimetre/piksel" (mm_per_px) oranı elde edilir. Bu oran sayesinde kameranın dişe olan uzaklığı veya zoom miktarından bağımsız olarak metriklerin her zaman doğru çıkmasını sağlar.

2.3.2 SAM AI ile Diş ve Kavite Maskeleme

Görüntü üzerindeki diş ve kavite sınırlarının manuel müdahale olmadan, otomatik olarak piksel hassasiyetinde tespit edilmesi için Segment Anything Model (SAM - vit_b) kullanılmıştır.

1. **Dişin Tespiti:** Dişin görüntüsü öncelikle kabaca çevrilir. Ardından ince işlemler uygulanır. ArUco marker'ın bulunduğu koordinatlar dışlanarak, görüntüdeki en büyük anlamlı dişin bounding box'ı belirlenir. Bu kutu SAM AI modeline verilir ve dişin bütünsel maskesi elde edilir.
2. **Kavitenin Tespiti:** Tespit edilen diş maskesi içindeki en karanlık noktası cv2.minMaxLoc fonksiyonu ile bulunur. Bu nokta, kavitenin tabanını temsil ettiğinden SAM AI modeline gönderilir. SAM bu noktadan genişleyerek kavitenin dış sınırlarını kusursuz bir şekilde maskeler.

Diş ve kavite maskeleri elde edildikten sonra metrikler hesaplanmaya başlar:

- **Mesio-Distal Genişlik:** Kavite yatay olarak ortadan kesen ve açılan çukurun genişliğini tespit ettiğimiz metriktir. Fazla geniş olması diş kırılmasına sebep olabilir.
- **Bukkal-Lingual Genişlik:** Kavite dikey olarak ulaştığı en geniş dikey mesafedir. Fazla geniş olması diş kırılmasına sebep olabilir.
- **İsthmus Genişlikleri:** Kavite genişliğinin mesial ve distal bölgelerindeki dar kısımlarıdır. Dişin genel formu için önemli bir metriktir.
- **Marjinal Ridge:** Yatay eksen üzerinde, kavitenin dış sınırı ile dişin dış sınırı arasında kalan mesafedir. Çok az olması sıkıntı yaratabilir.
- **Outline Form Oranı:** Bukkal-Lingual genişliğin, mesial ve distal isthmus genişliklerinin ortalamasına bölünmesiyle elde edilen form oranıdır. Dişin genel şekli için ilgilendiğimiz orandır.
- **Kavite Derinliği:** Hayati metriktir fazlalığı diş kaybına yol açabilir. Derinlikten daha hayati bir metrik ise yoktur. Kavitenin açılan alt noktadan tavanına olan uzaklığı bulunarak hesaplanır. 2d fotoğrafta mm olarak böyle bir ölçüm yapmak oldukça zordur.

2.4 Puanlama İşlemi ve Kritik Hatalar

Geliştirdiğimiz sistem tarafından ölçülen milimetrik değerler, görüşülen diş hekimlerinin belirlediği standartlara göre değerlendirilmekte ve her bir metrik için 0, 5 ve 10 puanlık bir sistem uygulanmaktadır. 10 puan ideal, 5 puan kabul edilebilir 0 başarısız olarak değerlendirilir.

Kritik Hatalar: Bazı metriklerdeki aşırı sapmalar, dişin canlılığını yitirmesine veya kırılmasına neden olabileceği için bu durumlarda sistem başka metriklerin puanlarına bakmadan 0 verir:

- **Aşırı Genişlik:** Bukkal-Lingual genişliğin 5.0 mm ve üzerine çıkması.
- **Aşırı Derinlik:** Kavite preparasyon derinliğinin 3.5 mm'den büyük olması.

2.5 Mobil Uygulama ve Kullanıcı Arayüzü

Geliştirilen sistemin herkes tarafından kolayca kullanılması amacıyla React Native kullanılarak çapraz platform destekli bir mobil uygulama tasarlanmıştır. Uygulama, kullanıcının ad, soyad ve öğrenci numarası bilgileriyle beraber kavite fotoğrafını kolayca sisteme yüklemesini sağlar.

Alınan veriler Axios kütüphanesi sayesinde Python/Flask backend yerel sunucusuna iletilir. Sunucudan gelen analiz sonuçları mobil arayüzde görselleştirilir. Analiz ekranında; SAM yapay zekasının diş nasıl maskelediği her bir metriğin milimetrik karşılıkları ve alınan puanları detaylı bir tablo halinde kullanıcıya sunar.

Pratisyen diş hekimliği eğitiminde standart 2 boyutlu fotoğraflardan 3 boyutlu metrik verileri elde etme sürecindeki en büyük sorun doğru bir şekilde derinlik ölçümü yapabilmektir. Basit bir cep telefonu kamerasından dişin hacminin tespit edilmesi dijital görüntü işlemede çözülmesi en zor problemlerinden biridir. Tahmin yapımında başarılı yapay zeka kütüphaneleri olsa da öğretim sürecinde almak istediğimiz tahmin değil ölçüm olduğundan dişin içini gören fotoğraflar üzerinden hesaplama yapmak bizim için birinci tercihtir.(6)

3.1 Işık, Gölge ve Yansıma Problemi

2D görüntülerden derinlik tahmini yapılırken algoritmaların en çok yanıldığı nokta ışık yansımalarıdır. Diş minesini ve dokusu yüksek oranda yansıtıcı bir yapıya sahiptir. Akıllı telefon flaşı veya klinik ışığı diş vurduğunda oluşan parlama noktaları, yapay zeka tarafından yansıma ile dişin tepe noktasıymış gibi algılanabilir. Tam tersi şekilde, kavite içindeki doğal anatomik gölgeler dipsiz bir çukur gibi yorumlanarak derinlik haritasında devasa hatalara yol açabilir.

3.2 Geleneksel Manuel Değerlendirme ile Kıyaslama

Tüm bu dijital problemlerin temelinde, insan anatomisi yatar. İnsan gözü, Allah vergisi yetenekle derinliği doğal olarak algılar. Daha da önemlisi, diş hekimliği eğitmenleri kaviteyi sadece gözle değil, verilen el aletleriyle dokunarak değerlendirirler. Bilgisayarlı görü sistemlerinin dokunma duyusundan yoksun olması, manuel değerlendirmenin sahip olduğu bu organik hassasiyeti dijital ortamda sadece piksellerle ve matematiksel matrislerle taklit etmeyi son derece zor bir mühendislik problemi haline getirmektedir.

Tek bir 2D fotoğraftan derinlik bilgisi elde etmek için geliştirilmiş başlıca yaklaşımlar şunlardır:

Derin Öğrenme Tabanlı Monoküler Derinlik Tahmini

En yaygın ve başarılı yöntemlerden biri, sınır ağının tek bir RGB görüntüden her piksel için bir derinlik değeri tahmin etmesini sağlayan Monoküler Derinlik Tahmini'dir. Bu yöntem, görüntünün renk değerleri ile bu noktaların derinliği arasındaki istatistiksel ilişkileri öğrenir ve daha önce görülmemiş bir sahnenin bile derinlik haritasını çıkarabilir. Günümüz çalışmalarından birinde Vision Transformer tabanlı DPT-Large modeli, aynı veri setinde CNN tabanlı modellere kıyasla çok daha başarılı bulunmuştur. Çalışmada CNN tabanlı DepthAnything-v2 modeli %9.8, ZoeDepth modeli %4.9 başarı oranı gösterirken, ViT tabanlı DPT-Large modeli vakaların %92.7'sinde doğru derinlik sıralamasını tahmin etmiştir. Aynı çalışma, yalnızca 2D bir yüz fotoğrafından alınan derinlik tahminlerinin anlamlı veri sağlayabildiğini göstermiştir. Bu sonuçlar MDE'nin dış hekimliğinde kullanabileceği yönünde potansiyel taşıdığını göstermekle birlikte, yöntem iki temel sınırlamayla karşı karşıyadır. İlki ölçek belirsizliğidir: çoğu MDE modeli göreceli derinlik verir, milimetrik hassasiyet için görüntüde bilinen boyutlu bir referans nesnesi zorunludur. Biz marker kullanabiliriz bu açıdan sıkıntı olmaz. İkincisi ise dış minesinin düşük dokusu ve yansıtıcı yapısı karşısında, kavite gibi derin ve dar girintilerde başarısının sınırlı kalabilmesidir. Bu konuda threshold gerekebilir.(10)

Fizik Tabanlı Gölgeleme Yöntemleri

2D görüntüleri işlemenin bir diğer köklü yolu, fiziksel ışık yansıması modellerini doğrudan kullanan tekniklerdir. Shape from Shading en eski ve en temel yaklaşımlardan biridir. SFS, tek bir görüntüdeki her bir noktanın parlaklık değerinin, yüzeyin ışığı hangi açıyla yansıttığına bağlı olduğu ilkesinden hareket eder. Bu ilişkiyi matematiksel bir denklemle ifade ederek tersine çözdüğünde, görüntüdeki her piksel için yüzeyin yönelimini kestirebilir. Dış hekimliğinde, neredeyse dokusuz mine yüzeyinin klasik yöntemlerle modellenmesi zor olduğundan SFS önemli bir alternatif olmuştur. Literatürde SFS'nin üç farklı metodu dış yüzeyi modellemesi için karşılaştırılmış, perspektif kamera modeli ve Oren-Nayar yansıma modelinin bir insan dışından taç bölgesini elde etmek için en uygun yaklaşım olduğu bulunmuştur. Photometric Stereo tek bir görüntüden değil, aynı nesnenin farklı ışık yönleri altında çekilmiş birkaç görüntüsünü kullanarak yüzey normalinin haritasını çıkarır. Yeni nesil hibrit intraoral tarayıcılar, fotometrik stereo ile çok bantlı yapılandırılmış ışığı birleştirerek çalışmaktadır; bu sistemler ışık yansımasının yön bilgisinden faydalananak pürüzsüz yüzeyleri dahi doğru modeller.(10)

Depth from Defocus bir merceğin farklı derinliklerdeki noktaları farklı bulanıklık seviyelerinde görüntülemesinden yararlanır. Özellikle tek bir görüntü ile çalışan modern DFD yaklaşımları, görüntüdeki bulanıklık miktarını analiz ederek görüntünün her bir bölgesinin hangi uzaklıkta olduğunu hesaplar. Yapılan bir çalışmada DFD tahminini düzenleyici bir ön bilgi olarak entegre eden bir modelle tek bir fotoğraftan daha önce ulaşılamamış doğrulukta derinlik haritaları elde edildiğini göstermiştir. Bir başka çalışma ise koyu kanal bilgisini bulanıklık analizine ekleyerek tek görüntüden sahne yapısının daha tutarlı tahmin edilmesini sağlamıştır. DFD'nin en büyük avantajı yapılandırılmış ışığa muhtaç değildir. Bununla dış minesinin yansıtıcı yapısının bulanıklık seviyesini bozabilmesi ve kavite tabanı gibi derin bölgelerde bulanıklığı yanlış yorumla ihtimalinden kullanımı sınırlıdır. DFD ayrıca tek başına mutlak ölçek bilgisi içermez, bu nedenle diğer yöntemlerdeki gibi görüntüde bilinen bir referansa ihtiyaç duyar.(9)

Klinik değerlendirme ve eğitim amaçlı olarak 2B diş fotoğraflarından 3B model elde etmek için farklı yöntemler vardır. Bu bölümde dört yöntemden bahsedilmiştir.

4.1 Fotogrametri (COLMAP)

Farklı açılardan çekilmiş çok sayıda fotoğraf kullanarak Colmap yoluyla 3B model oluşturur. COLMAP, bu alandaki en bilindik açık kaynak araçtır. Diş hekimliğinde kullanılabilecek doğrulukta sonuçlar verir. Dezavantajı, en az 50-100 fotoğraf gerektirmesi ve pürüzsüz diş minesinde eşleme yapmakta zorlanmasıdır. Buda süreyi etkiler.

Fotogrametrinin diş hekimliğinde özellikle implantoloji ve protetik diş tedavisinde yüksek doğrulukla kullanılabileceğini göstermiş; doğruluk değerlerinin 5-5.6 μ m seviyelerine ulaşabildiğini belirtmiştir. Ancak bu yüksek doğruluğun özel işaretleyici markerler ve kontrollü ortam gerektirdiği vurgulanmıştır.(7)

Pek çok farklı çalışmada dişler üzerinde fotogrametrinin sınırlarını test edilmiştir. Işık tarayıcısı ile referans modeller oluşturulmuş, yüksek çözünürlüklü DSLR ile çekilen fotoğraflar Agisoft Metashape ile işlenmiştir. Sonuç olarak fotogrametri dişin genel geometrisini başarıyla yakalasa da, diş minesi gibi pürüzsüz ve yansıtıcı yüzeylerde yeterli özellik noktası bulunamadığından ince yüzey detaylarını aktarmakta yetersiz kalmıştır.(8) Öğrenci hatalarını aktarma iddiasında bulunan bir proje için en mantıklı seçim olmayabilir.

4.2 3D Gaussian Splatting

COLMAP ile elde edilen seyrek nokta bulutunu Gaussian fonksiyonlarıyla temsil eden bir render tekniğidir. DentalSplat gibi çalışmalar, sadece 3 ağız içi fotoğrafla diş modeli üretebildiğini göstermiştir. Avantajı az fotoğraf ve hızlı eğitimidir. Ancak görsel kalite odaklıdır, üzerinde milimetrik ölçüm yapılabilecek katı bir yüzey sunmaz. Objelerden çok mekanlar içindir. Bu yüzden istediğimiz boyut çevirme ve derinlik kısımlarında projemize katkısı olamaz.

Bu yöntem, tek bir 2B fotoğraftan derinlik haritası çıkaran derin öğrenme modellerini kullanır. Elde edilen derinlik haritası, kamera parametreleriyle nokta bulutuna ve ardından meshe dönüştürülebilir.

Bu alanda yapılan çalışmalardan biri 82 hastanın yüz fotoğrafları üzerinde CNN tabanlı modeller DepthAnything-v2, ZoeDepth ile Vision Transformer tabanlı modeli DPT-Large karşılaştırmıştır. Sonuçlar:

- ViT modeli (DPT-Large) vakaların %92.7'sinde klinik olarak kabul edilebilir derinlik sıralaması yapmıştır.
- CNN modellerinin başarısı ise sadece %9.8 ve %4.9 olarak ölçülmüştür.

Bu sonuçlar, derinlik tahmininde Vision Transformer mimarisinin CNN'lere bariz bir üstünlük kurmuştur. Ne var ki bu çalışma insan yüzü üzerinden yapılmıştır. Diş kavitesi gibi çok daha dar ve derin bir yapı için aynı başarının sağlanacağına dair detaylı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca MDE modelleri göreceli derinlik verir. Mutlaka referansa ihtiyaç duyarlar.(6)

4.4 SAM ile Maske Tabanlı Ekstrüzyon

SAM ile 2D diş ve kavite maskeleri çıkarılır. Maskeler OpenCV ile vektör poligonlara dönüştürülür, ArUco marker ile milimetre/piksel oranı hesaplanarak gerçek boyut verilir. Shapely ile diş poligonu içinde kavite hole olarak tanımlanır. Bu 2D halka ve tam diş poligonu Trimesh ile Z ekseninde ekstrüzyon edilerek 3D mesh oluşturulur. İki parça birleştirilir, merkezlenir ve STL olarak dışa aktarılır. Avantajı tek fotoğraf, hızlı işlem ve doğrudan ölçeklendirmedir. Kısıtı, gerçek derinlik bilgisinin harici olarak girilmesi gerektiğidir. Çünkü derinlik hesaplayamaz bizde metrikleri ölçüm tablosundan aktarırız.

Standartlık ve Güvenirlik:

İnsanlar dikkatleri dağıldığında veya kafaları başka yerde olduğunda iş yerinde ufak hatalar yapabilirler. Bunlar bazı insanların hayatını etkileyebilir. Bir hocanın dişe gün içerisinde baktığında farklı not verebilir mutluyken farklı mutsuzken farklı not verebilir milimetrik kesinlik tahminden çok ölçüm ve feedback vermek bu yüzden bizim projemizin vazgeçilmezidir.

Görsel İşlem:

Sanal ortamda dişle oynama zoom yapma ve detayları görme ve bunu her an yanında taşıyabildiği bir araçtan yapmak çok büyük bir avantajdır.

Sıkıntılar:

Her an cebinde dişlere bakabilse ve geri dönüş alabilsede doğrudan oluşturulmamış veri setlerinin eksikliği yüksek kesinlikli model oluşumunda yetersiz kalması sıkıntı yaratabilir. Ufak yanlış puanlama, yanlış yönlendirme yapabilir tıpkı şuan yapay zekadan aldığımız tüm outputlarda olduğu gibi buda bir öğretmen gözetiminde her zaman daha verimli olduğu anlamına gelir.

Sonuç:

Dijital ve yapay zeka temelli eğitim geliştirme aşamalarında sağlık alanında atılmış ilk taşlardan biridir ve ileride kalıtsallaşacak eğitim programlarının temelini oluşturacaktır.

- (1) Automatic estimation of single-tooth width from standardized two-dimensional occlusal photographs using deep learning Litong Li1†, Yulin Shi2†, Duo Wang3 , Weixu Li1 , Tingting Liu1 , Yuanqing Ma1 and Meng Cao1*Qutieshat, A., Salem,, & Kyranides, M. N. (2024). Dental cavity grading: comparing algorithm reliability and agreement with expert evaluation. *International Journal of Dentistry*, 2024, 3965641.
- (2) Muhammet Fidan1 Hakan Yasin Gönder Digital Evaluation of the Depth and Width of Upper and Lower Molar Cavity Preparations of Dental Students
- (3) Automatic 3D Teeth Reconstruction From Five Intra-Oral Photos Using Parametric Teeth Model Yizhou Chen , Shuojie Gao , Puxun Tu , and Xiaojun Chen , Member, IEEE Spielman, A. I. (2024). Dental education and practice: past, present, and future trends. *Frontiers in Oral Health*, 5, 1368121.
- (4) Clinician-Led Development and Feasibility of a Neural Network for Assessing 3D Dental Cavity Preparations Assisted by Conversational AI Mohammed El-Hakim 1,* , Haitham Khaled 2 , Amr Fawzy 1 and Robert Anthonappa 1
- (5) Dental Cavity Analysis in Restorative Dentistry Using Deep Learning and Explainable Artificial Intelligence Yusuf BAYRAKTAR1 , Enes AYAN2 , Baturalp AYHAN3*
- (6) Camera-Based Monocular Depth Estimation in Orthodontics: Vision Transformer vs. CNN Model Performance Arda Arısan 1,* and Gökhan Serhat Duran
- (7) *Yüceer, Ö. M., & Çevik, P. (2026). Dış Hekimliğinde Fotogrametri: Bir Geleneksel Derleme. *Acta Odontol Turc*, 43(1), 33-38.*
- (8) critical assessment of the potential for Structure-fromMotion photogrammetry to produce high fidelity 3D dental models Christopher Martin Silvester | Simon Hillson
- (9) Kawachi, H., ve Diğerleri. (2025). Single-Image Depth from Defocus with Coded Aperture and Diffusion Posterior Sampling. arXiv preprint, arXiv:2509.17427.
- (10) *Shape from shading for hybrid surfaces as applied to tooth 3-D reconstruction*M. Abdelrahim, M. El-Melegy vd.

Teşekkürler

FATİH EFE AYDOĞAN Bursa | +90 553 966 12 99 | 032290083@gmail.com

SUMMARY

Son sınıf öğrencisi olarak kendimi Windows Service uygulamaları ve Büyük Dil Modelleri üzerine geliştirdim. Windows platformunda çalışan kullanıcı servis uygulamalarından, Türkçe metin özetleme yapabilen yapay zeka ajanlarına kadar geniş bir yelpazede proje yaptım. Karmaşık yazılım problemlerini donanım ve servis seviyesinde çözerken, modern yapay zeka teknolojilerini entegre ederek verimli ve ölçeklenebilir sistemler kurmaya odaklanıyorum.

EXPERIENCE

06/2025 to 09/2026 | Intern LLM Engineer Ithinka

- Türkçe Mail özetleme ajanı ve veri seti oluşturma çalışması.
- Yapay zeka API'leri kullanma becerisi.
- Türkçe metin özetleme yapay zeka ajanı çalışması.
- HuggingFace reposu: <https://huggingface.co/Gliscor>

04/2024 to 10/2024 | Intern Software Support Engineer Siberson

- Printer bloklayan ve çıktı almak isteyenleri loglayan servis uygulaması.
- Bilgisayara usb disk takıldığında seri numarasını loglayan uygulama.
- Taşınamayan kopyalanamayan klasör oluşturma uygulaması.
- SQL yardımıyla farklı servis uygulamaları sürecinde çalışmıştır.

PROJECTS

- VR olarak çalışan yükseklik korkusunu yenmeye yönelik oyun çalışması.
- Kart içeren Multiplayer oyun projesi.
- AI düşmanlı level içeren oyun projesi.

EDUCATION 2026 Bilgisayar Mühendisliği Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

LANGUAGES English: Upper Intermediate (B2)

HOBBIES AND INTERESTS

- Bursaspor
- International Relations Readings
- Economy Readings